

MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO

Instalações Eléctricas de Baixa Tensão — RTIEBT (metodologia simplificada)

Obra	Teste
Eng.º Responsável	X
Carteira / Cédula	1
Nº de quadros	10
Nº total de circuitos	246
Data de emissão	02/09/2026

Índice do relatório

1. Informação do projecto e critérios de cálculo
2. Diagrama de quadros (hierarquia de alimentação)
3. Quadros: dados de alimentação, circuitos e resumo
4. Selectividade e coordenação das protecções (por quadro)
5. Diagramas esquemáticos de blocos
6. Lista global de materiais
7. Validação técnica e assinaturas

1. Informação do projecto e critérios de cálculo

O presente documento apresenta o dimensionamento dos quadros eléctricos da obra "Teste", incluindo o cálculo das correntes de serviço, escolha das protecções, secções dos condutores, quedas de tensão, correntes de curto-circuito presumidas e a análise de selectividade e coordenação entre aparelhos de protecção.

Critérios adoptados:

- Corrente de serviço: $I_b = S / U$ (mono) ou $S / (\text{raiz}(3) \cdot U)$ (tri), com $S = P / \cos \phi$.
- Condição fundamental de protecção: $I_b \leq I_n \leq I_z$, sendo I_z a corrente admissível do condutor corrigida pelo método de instalação e pelo número de condutores em paralelo.
- Queda de tensão acumulada (linha de interligação + circuito terminal) limitada aos valores regulamentares: 3% em iluminação e 5% em restantes usos (origem em rede pública); limites alargados quando a origem é Posto de Transformação próprio.
- Corrente de curto-circuito presumida calculada pelo método das impedâncias simplificado, a partir do I_{cc} na origem e da impedância do cabo de alimentação.
- Secção mínima: 1,5 mm² para iluminação e 2,5 mm² para tomadas e restantes circuitos de força.
- Aparelho de corte geral dimensionado para $1,25 \cdot I_b$ da fase mais carregada, com margem adicional de 10% na escolha do calibre normalizado.
- Equilíbrio de fases optimizado por algoritmo de repartição de cargas monofásicas pelas três fases.

2. Diagrama de quadros — hierarquia de alimentação

QGE

Origem: PT/QGE · Geral 630 A · 30 circ.

Alim.: Cu 300 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E1**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E2**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E3**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E4**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E5**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E6**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E7**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E8**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)**Q.E9**

Origem: QGE · Geral 630 A · 24 circ.

Alim.: Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)

3.1. Quadro QGE — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
PT/QGE	Quadro Geral (QGE)	Trifásico 400 V	10 kA	9.1 kA	Cu 300 mm² · L = 30 m (auto)	0.36 %	30

Circuitos do quadro QGE (30)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do QGE	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.74%	0.71
2	Circuito 2 do QGE	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.86%	0.57
3	Circuito 3 do QGE	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.01%	0.55
4	Circuito 4 do QGE	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.16%	0.52
5	Circuito 5 do QGE	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.69%	0.96
6	Circuito 6 do QGE	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.49%	0.48
7	Circuito 7 do QGE	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.66%	0.47
8	Circuito 8 do QGE	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.84%	0.45
9	Circuito 9 do QGE	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.80%	0.83
10	Circuito 10 do QGE	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.15%	0.65
11	Circuito 11 do QGE	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.42%	0.41
12	Circuito 12 do QGE	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.63%	0.39
13	Circuito 13 do QGE	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.32%	0.46
14	Circuito 14 do QGE	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.07%	0.37
15	Circuito 15 do QGE	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.29%	0.36
16	Circuito 16 do QGE	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.97%	0.55
17	Circuito 17 do QGE	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.09%	0.66
18	Circuito 18 do QGE	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.27%	0.52
19	Circuito 19 do QGE	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.41%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do QGE	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.60%	0.50
21	Circuito 21 do QGE	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.26%	0.60
22	Circuito 22 do QGE	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.74%	0.69
23	Circuito 23 do QGE	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.11%	0.46
24	Circuito 24 do QGE	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.29%	0.45
25	Circuito 25 do QGE	Iluminacao	Tri/L1	4400	0.95	44.0	4632	6.69	10A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	2.18%	0.34
26	Circuito 26 do QGE	Tomadas	Mono/L1	4500	0.95	45.0	4737	20.59	25A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.67%	0.43
27	Circuito 27 do QGE	Tomadas	Mono/L1	4600	0.95	46.0	4842	21.05	25A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.86%	0.42
28	Circuito 28 do QGE	Iluminacao	Mono/L1	4700	0.95	47.0	4947	21.51	25A C · 4.5kA	10 mm²	57	2.24%	0.97
29	Circuito 29 do QGE	Tomadas	Tri/L1	4800	0.95	48.0	5053	7.29	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.66%	0.50
30	Circuito 30 do QGE	Tomadas	Mono/L1	4900	0.95	49.0	5158	22.43	25A C · 4.5kA	6 mm²	41	3.77%	0.59

Resumo do quadro

Potência instalada: 103500 W | Ib (fase mais carregada): 390.5 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 488.2 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 94

Desequilíbrio de fases: L1 = 85367 W · L2 = 9067 W · L3 = 9067 W (221.2 %)

4.1. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro QGE

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 9.1 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

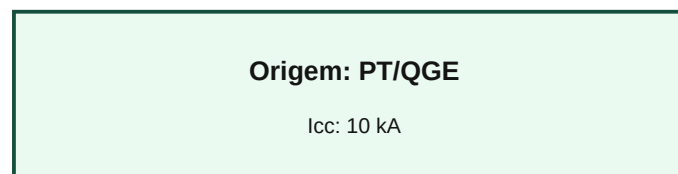
#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do QGE	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do QGE	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do QGE	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do QGE	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do QGE	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do QGE	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do QGE	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do QGE	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do QGE	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do QGE	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do QGE	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do QGE	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do QGE	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do QGE	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do QGE	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
25	Circuito 25 do QGE	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.7 / 10 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
26	Circuito 26 do QGE	25 A C / 4.5 kA	630 A	25.20	Total	20.6 / 25 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
27	Circuito 27 do QGE	25 A C / 4.5 kA	630 A	25.20	Total	21.1 / 25 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
28	Circuito 28 do QGE	25 A C / 4.5 kA	630 A	25.20	Total	21.5 / 25 / 57	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
29	Circuito 29 do QGE	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	7.3 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
30	Circuito 30 do QGE	25 A C / 4.5 kA	630 A	25.20	Total	22.4 / 25 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

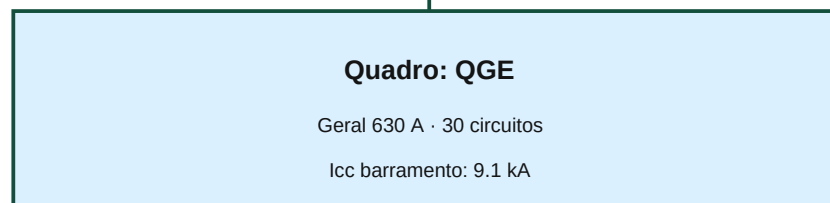
Selectividade entre o quadro QGE e os quadros parciais alimentados

Quadro parcial	Geral parcial	Geral deste quadro	Razão	Selectividade	Alimentação	Observação
Q.E1	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).

Quadro parcial	Geral parcial	Geral deste quadro	Razão	Selectividade	Alimentação	Observação
Q.E2	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm ² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).
Q.E3	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm ² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).
Q.E4	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm ² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).
Q.E5	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm ² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).
Q.E6	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm ² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).
Q.E7	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm ² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).
Q.E8	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm ² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).
Q.E9	630 A	630 A	1.00	Não assegurada	Cu 185 mm ² · L = 30 m (auto)	Recomenda-se aparelho geral selectivo (curva S / temporizado).



Cabo Cu 300 mm² · L = 30 m (auto)



Q.E1 (parcial)
24 circ. · 630 A

Q.E2 (parcial)
24 circ. · 630 A

Q.E3 (parcial)
24 circ. · 630 A

Q.E4 (parcial)
24 circ. · 630 A

Q.E5 (parcial)
24 circ. · 630 A

Q.E6 (parcial)
24 circ. · 630 A

Q.E7 (parcial)
24 circ. · 630 A

Q.E8 (parcial)
24 circ. · 630 A

Q.E9 (parcial)
24 circ. · 630 A

Circuito 1 do QGE
Iluminacao Tri/L1
2000 W · L=20 m
In=6 A C · 1.5 mm²

Circuito 2 do QGE
Tomadas Mono/L1
2100 W · L=21 m
In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 3 do QGE
Tomadas Mono/L1
2200 W · L=22 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 4 do QGE
Iluminacao Mono/L1
2300 W · L=23 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 5 do QGE
Tomadas Tri/L1
2400 W · L=24 m
In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 6 do QGE Tomadas Mono/L1 2500 W · L=25 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 7 do QGE Iluminacao Mono/L1 2600 W · L=26 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 8 do QGE Tomadas Mono/L1 2700 W · L=27 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 9 do QGE Tomadas Tri/L1 2800 W · L=28 m In=6 A C · 2.5 mm²	Circuito 10 do QGE Iluminacao Mono/L1 2900 W · L=29 m In=16 A C · 4 mm²
Circuito 11 do QGE Tomadas Mono/L1 3000 W · L=30 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 12 do QGE Tomadas Mono/L1 3100 W · L=31 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 13 do QGE Iluminacao Tri/L1 3200 W · L=32 m In=6 A C · 1.5 mm²	Circuito 14 do QGE Tomadas Mono/L1 3300 W · L=33 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 15 do QGE Tomadas Mono/L1 3400 W · L=34 m In=16 A C · 2.5 mm²
Circuito 16 do QGE Iluminacao Mono/L1 3500 W · L=35 m In=20 A C · 4 mm²	Circuito 17 do QGE Tomadas Tri/L1 3600 W · L=36 m In=6 A C · 2.5 mm²	Circuito 18 do QGE Tomadas Mono/L1 3700 W · L=37 m In=20 A C · 4 mm²	Circuito 19 do QGE Iluminacao Mono/L1 3800 W · L=38 m In=20 A C · 6 mm²	Circuito 20 do QGE Tomadas Mono/L1 3900 W · L=39 m In=20 A C · 4 mm²
Circuito 21 do QGE Tomadas Tri/L1 4000 W · L=40 m In=10 A C · 2.5 mm²	Circuito 22 do QGE Iluminacao Mono/L1 4100 W · L=41 m In=20 A C · 6 mm²	Circuito 23 do QGE Tomadas Mono/L1 4200 W · L=42 m In=20 A C · 4 mm²	Circuito 24 do QGE Tomadas Mono/L1 4300 W · L=43 m In=20 A C · 4 mm²	Circuito 25 do QGE Iluminacao Tri/L1 4400 W · L=44 m In=10 A C · 1.5 mm²
Circuito 26 do QGE Tomadas Mono/L1 4500 W · L=45 m In=25 A C · 4 mm²	Circuito 27 do QGE Tomadas Mono/L1 4600 W · L=46 m In=25 A C · 4 mm²	Circuito 28 do QGE Iluminacao Mono/L1 4700 W · L=47 m In=25 A C · 10 mm²	Circuito 29 do QGE Tomadas Tri/L1 4800 W · L=48 m In=10 A C · 2.5 mm²	Circuito 30 do QGE Tomadas Mono/L1 4900 W · L=49 m In=25 A C · 6 mm²

3.2. Quadro Q.E1 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E1 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E1	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E1	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E1	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E1	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E1	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E1	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E1	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E1	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E1	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E1	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E1	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E1	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E1	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.2. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E1

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

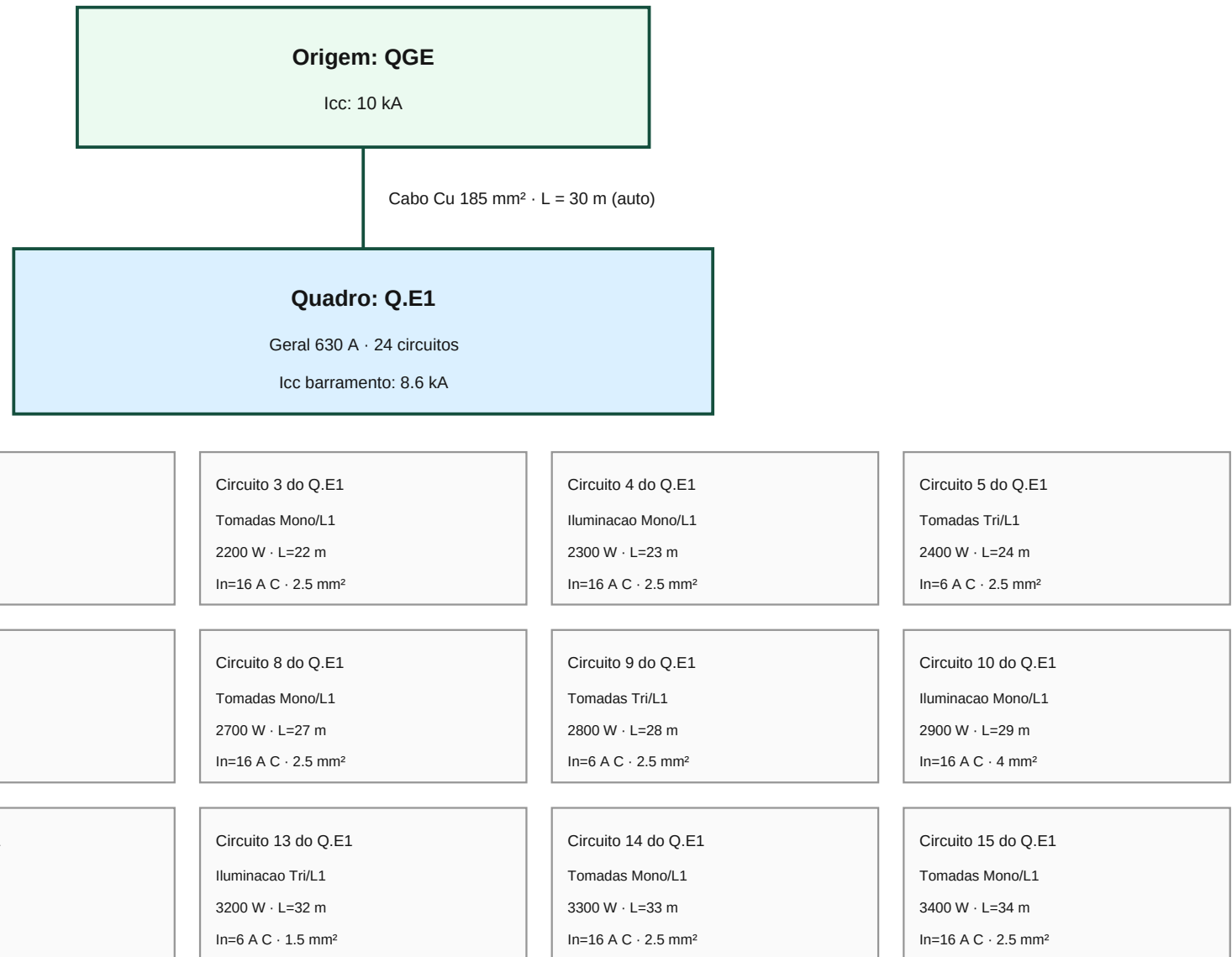
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E1	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E1	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E1	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E1	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E1	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E1	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E1	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E1	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E1	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E1	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E1	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E1	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E1	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E1	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E1	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Circuito 16 do Q.E1

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E1

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E1

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E1

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E1

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E1

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E1

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E1

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E1

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

3.3. Quadro Q.E2 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E2 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E2	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E2	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E2	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E2	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E2	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E2	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E2	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E2	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E2	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E2	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E2	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E2	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E2	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.3. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E2

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

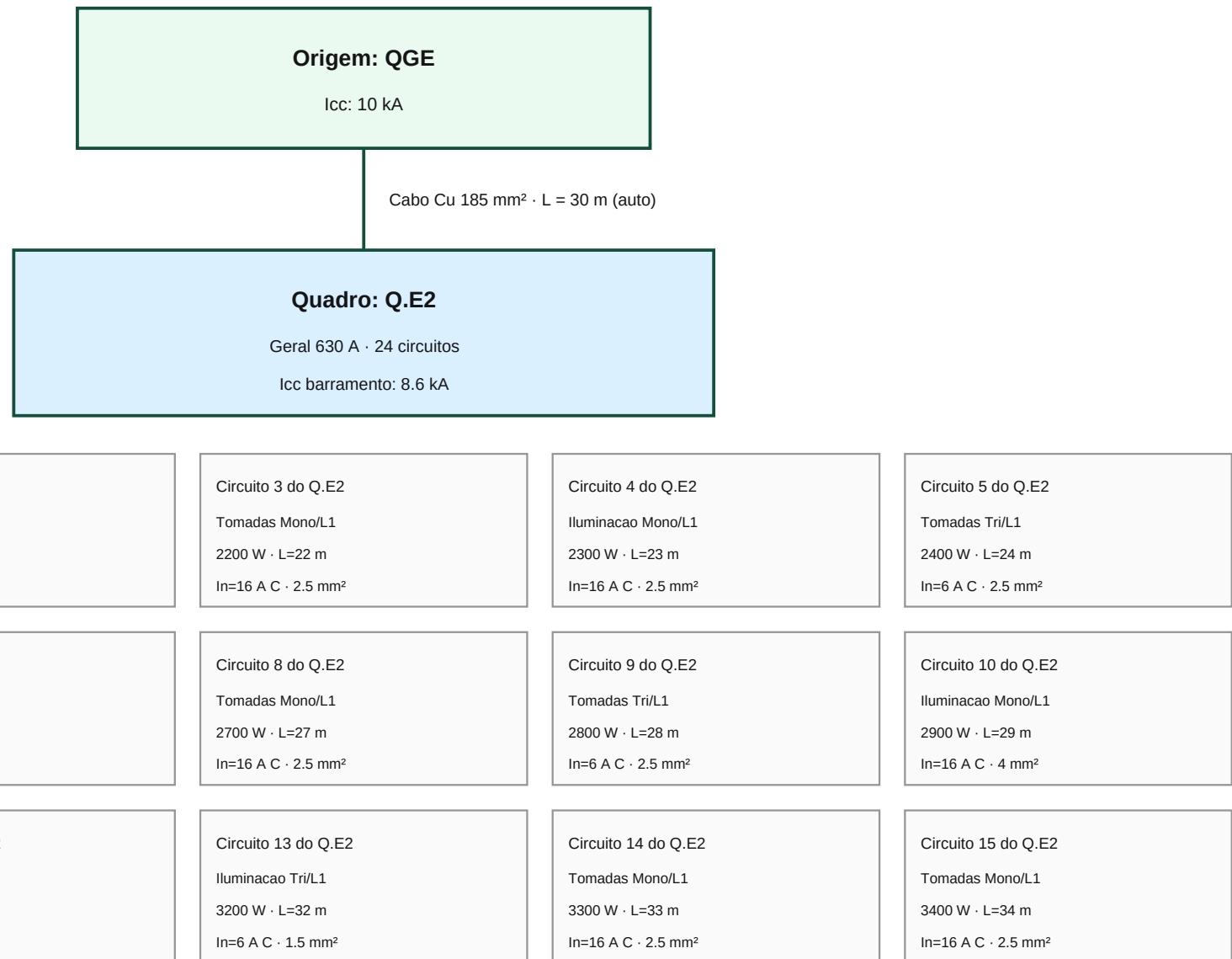
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E2	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E2	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E2	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E2	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E2	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E2	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E2	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E2	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E2	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E2	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E2	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E2	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E2	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E2	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E2	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Circuito 16 do Q.E2

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E2

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E2

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E2

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E2

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E2

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E2

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E2

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E2

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

3.4. Quadro Q.E3 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E3 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E3	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E3	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E3	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E3	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E3	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E3	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E3	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E3	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E3	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E3	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E3	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E3	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E3	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.4. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E3

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

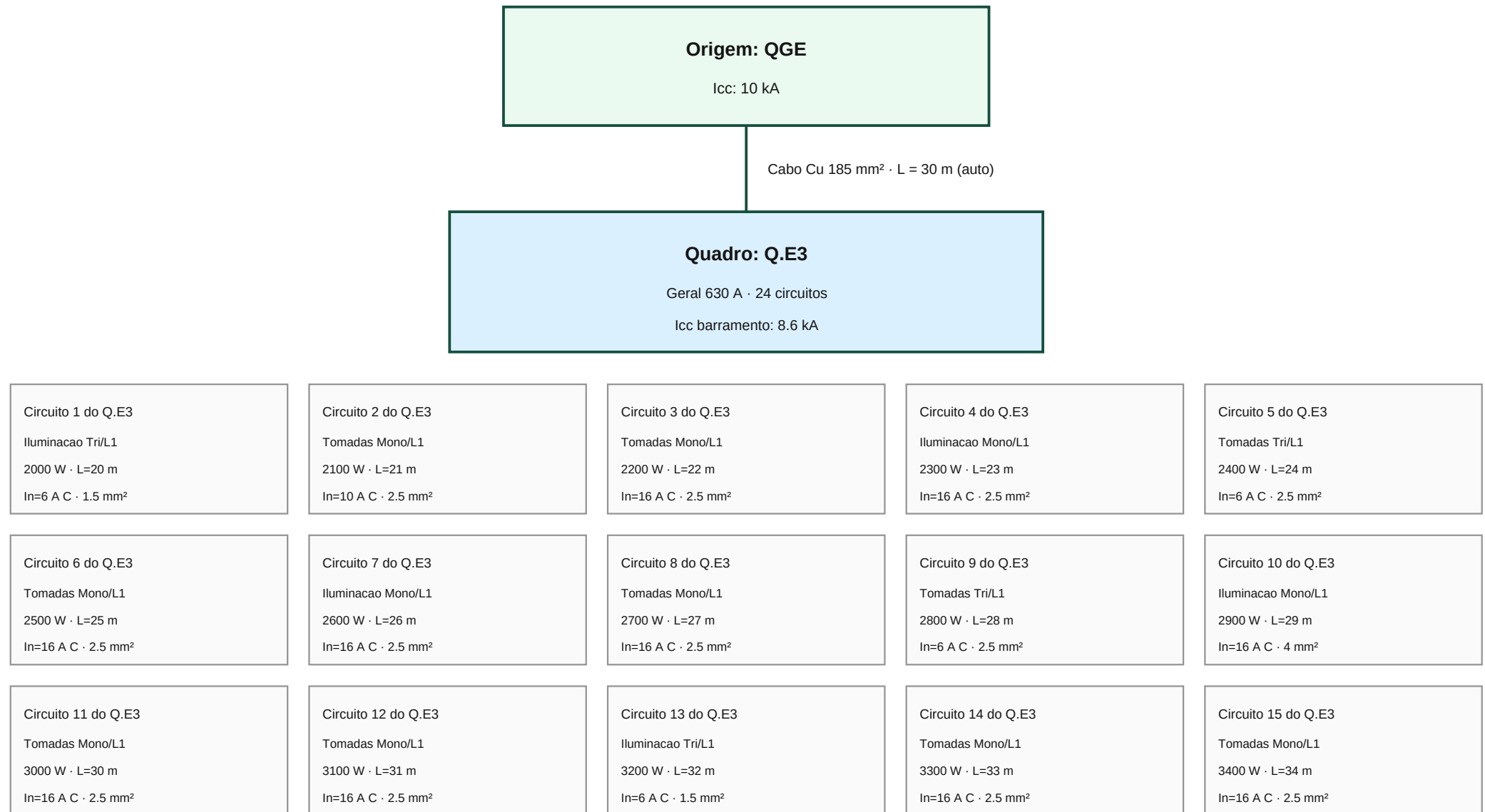
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E3	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E3	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E3	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E3	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E3	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E3	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E3	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E3	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E3	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E3	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E3	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E3	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E3	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E3	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E3	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Circuito 16 do Q.E3

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E3

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E3

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E3

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E3

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E3

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E3

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E3

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E3

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

3.5. Quadro Q.E4 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E4 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E4	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E4	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E4	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E4	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E4	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E4	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E4	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E4	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E4	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E4	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E4	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E4	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E4	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.5. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E4

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

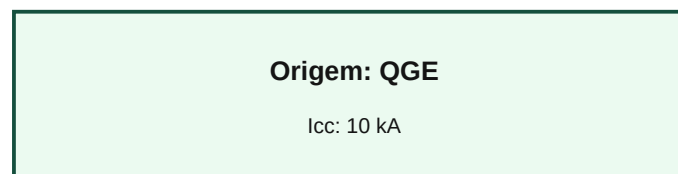
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

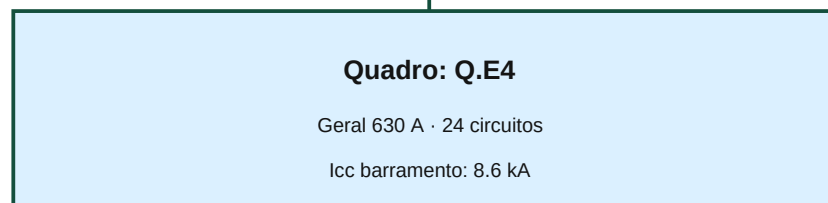
Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E4	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E4	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E4	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E4	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E4	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E4	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E4	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E4	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E4	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E4	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E4	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E4	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E4	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E4	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E4	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Cabo Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)



Circuito 1 do Q.E4 Iluminacao Tri/L1 2000 W · L=20 m In=6 A C · 1.5 mm²	Circuito 2 do Q.E4 Tomadas Mono/L1 2100 W · L=21 m In=10 A C · 2.5 mm²	Circuito 3 do Q.E4 Tomadas Mono/L1 2200 W · L=22 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 4 do Q.E4 Iluminacao Mono/L1 2300 W · L=23 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 5 do Q.E4 Tomadas Tri/L1 2400 W · L=24 m In=6 A C · 2.5 mm²
Circuito 6 do Q.E4 Tomadas Mono/L1 2500 W · L=25 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 7 do Q.E4 Iluminacao Mono/L1 2600 W · L=26 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 8 do Q.E4 Tomadas Mono/L1 2700 W · L=27 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 9 do Q.E4 Tomadas Tri/L1 2800 W · L=28 m In=6 A C · 2.5 mm²	Circuito 10 do Q.E4 Iluminacao Mono/L1 2900 W · L=29 m In=16 A C · 4 mm²
Circuito 11 do Q.E4 Tomadas Mono/L1 3000 W · L=30 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 12 do Q.E4 Tomadas Mono/L1 3100 W · L=31 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 13 do Q.E4 Iluminacao Tri/L1 3200 W · L=32 m In=6 A C · 1.5 mm²	Circuito 14 do Q.E4 Tomadas Mono/L1 3300 W · L=33 m In=16 A C · 2.5 mm²	Circuito 15 do Q.E4 Tomadas Mono/L1 3400 W · L=34 m In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 16 do Q.E4

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E4

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E4

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E4

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E4

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E4

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E4

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E4

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E4

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

3.6. Quadro Q.E5 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E5 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E5	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E5	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E5	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E5	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E5	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E5	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E5	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E5	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E5	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E5	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E5	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E5	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E5	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.6. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E5

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

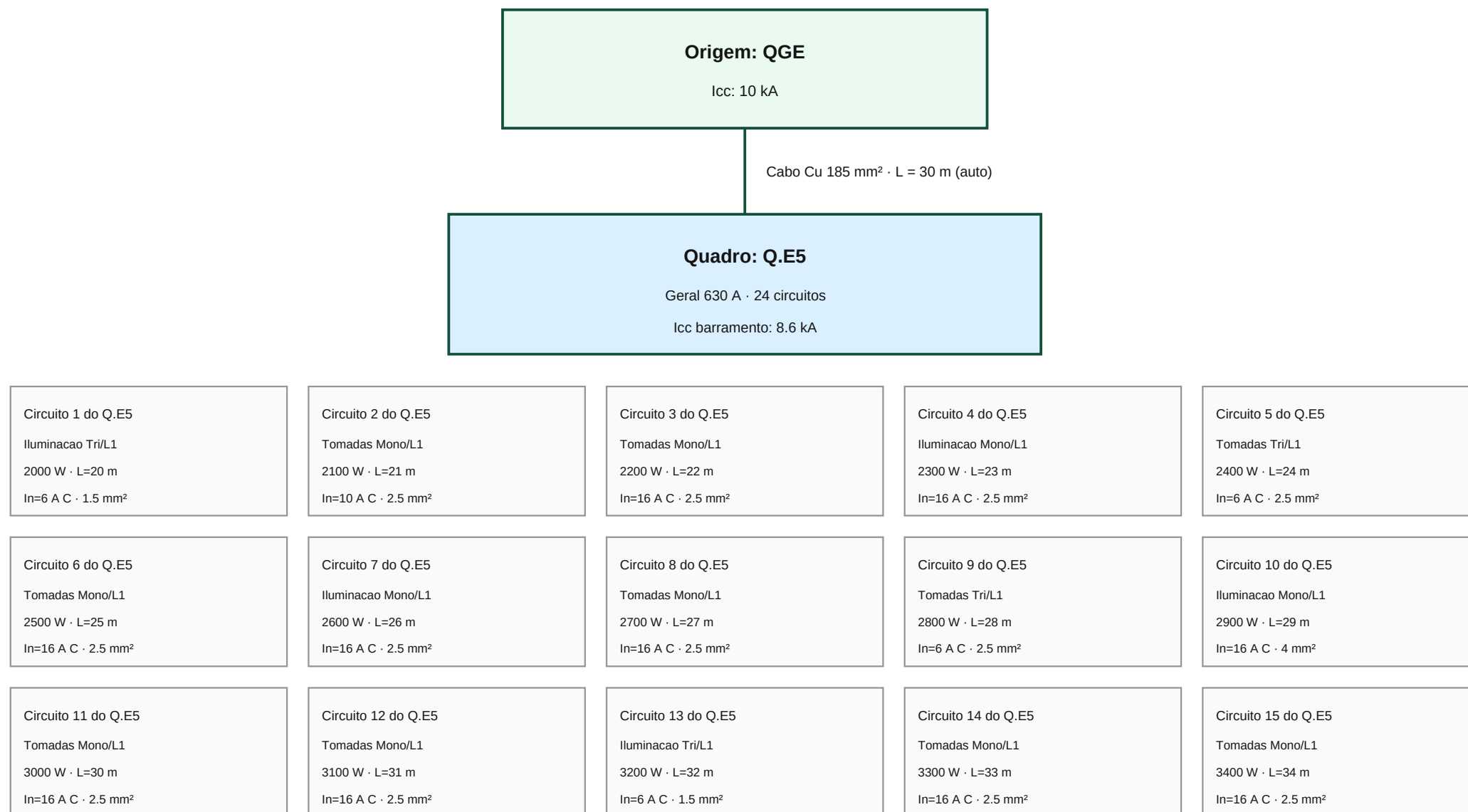
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E5	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E5	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E5	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E5	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E5	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E5	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E5	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E5	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E5	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E5	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E5	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E5	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E5	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E5	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E5	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Circuito 16 do Q.E5

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E5

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E5

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E5

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E5

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E5

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E5

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E5

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E5

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

3.7. Quadro Q.E6 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E6 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E6	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E6	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E6	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E6	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E6	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E6	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E6	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E6	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E6	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E6	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E6	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E6	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E6	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.7. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E6

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

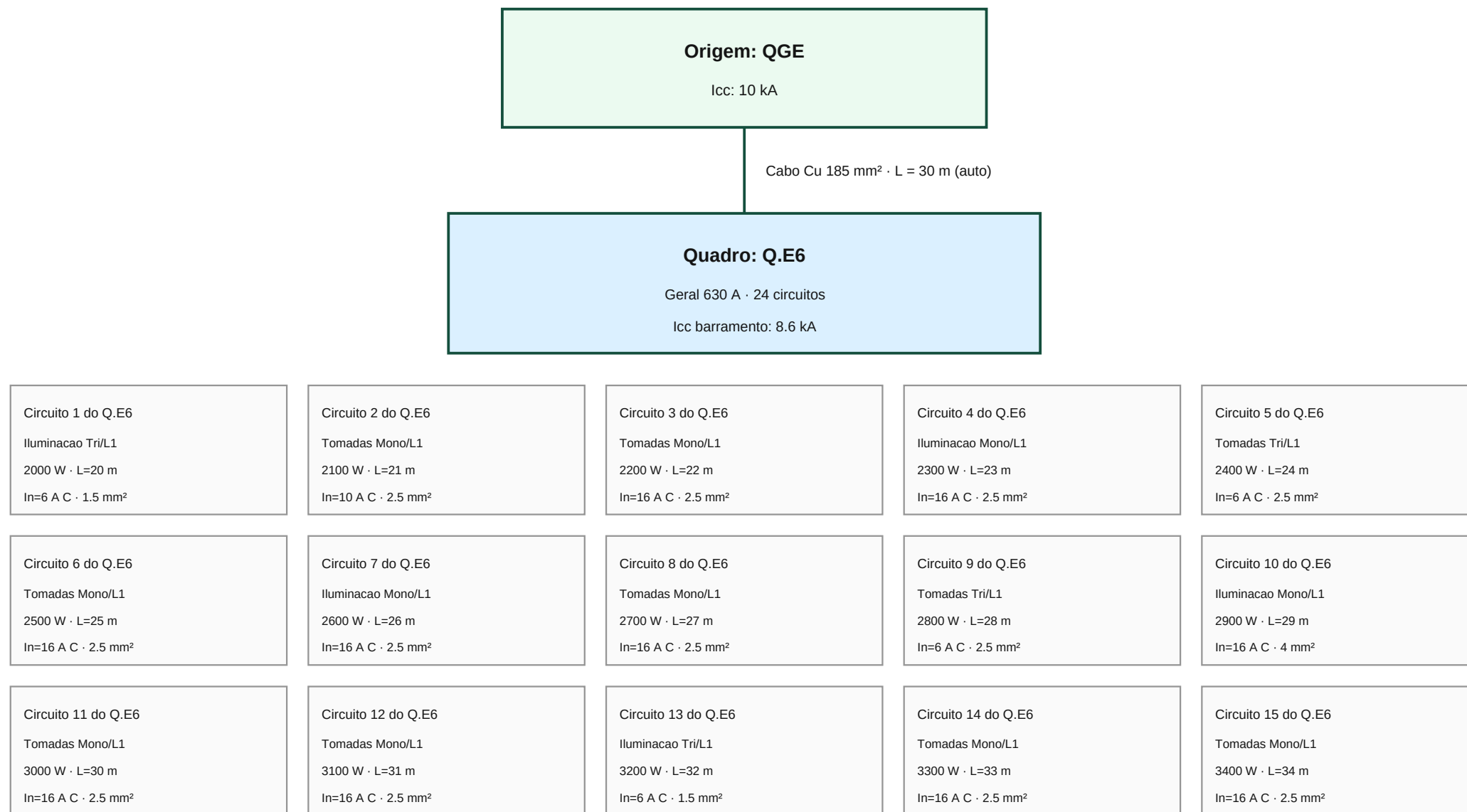
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E6	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E6	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E6	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E6	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E6	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E6	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E6	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E6	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E6	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E6	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E6	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E6	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E6	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E6	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E6	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Circuito 16 do Q.E6

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E6

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E6

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E6

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E6

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E6

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E6

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E6

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E6

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

3.8. Quadro Q.E7 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E7 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E7	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E7	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E7	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E7	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E7	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E7	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E7	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E7	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E7	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E7	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E7	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E7	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E7	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.8. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E7

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

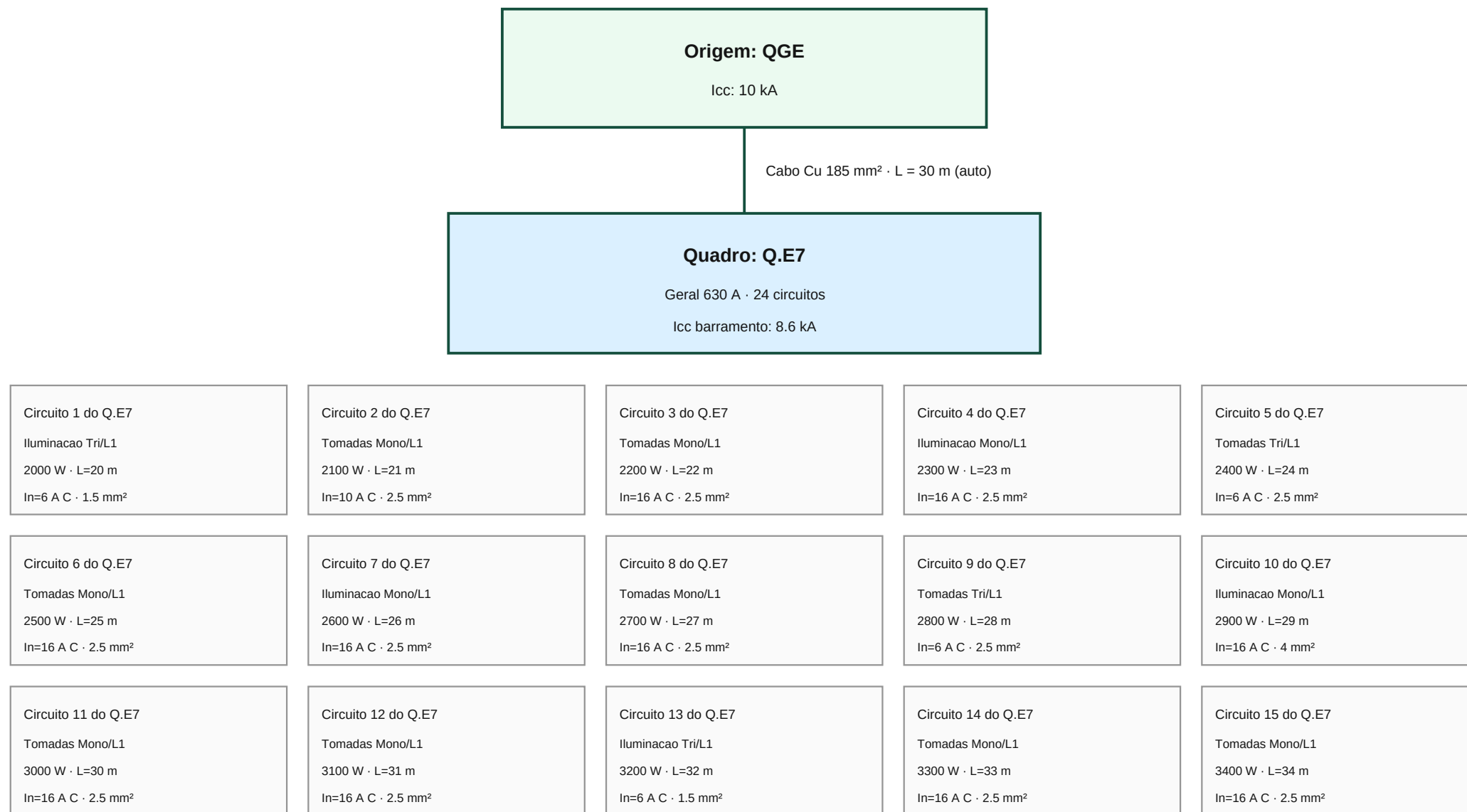
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E7	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E7	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E7	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E7	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E7	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E7	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E7	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E7	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E7	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E7	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E7	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E7	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E7	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E7	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E7	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Circuito 16 do Q.E7

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E7

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E7

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E7

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E7

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E7

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E7

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E7

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E7

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

3.9. Quadro Q.E8 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E8 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E8	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E8	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E8	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E8	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E8	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E8	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E8	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E8	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E8	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E8	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E8	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E8	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E8	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.9. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E8

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

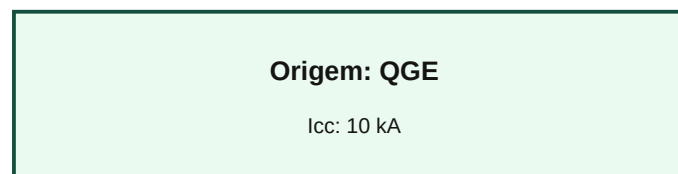
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

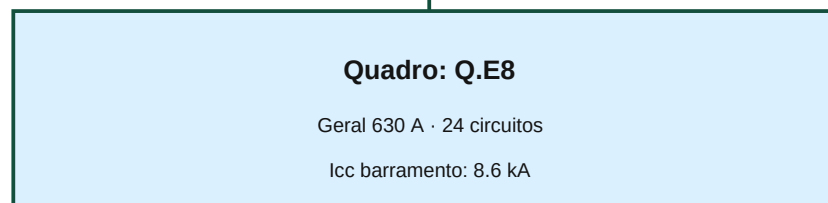
Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E8	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E8	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E8	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E8	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E8	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E8	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E8	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E8	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E8	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E8	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E8	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E8	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E8	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E8	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E8	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Cabo Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)



Circuito 1 do Q.E8
Iluminacao Tri/L1
2000 W · L=20 m
In=6 A C · 1.5 mm²

Circuito 2 do Q.E8
Tomadas Mono/L1
2100 W · L=21 m
In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 3 do Q.E8
Tomadas Mono/L1
2200 W · L=22 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 4 do Q.E8
Iluminacao Mono/L1
2300 W · L=23 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 5 do Q.E8
Tomadas Tri/L1
2400 W · L=24 m
In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 6 do Q.E8
Tomadas Mono/L1
2500 W · L=25 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 7 do Q.E8
Iluminacao Mono/L1
2600 W · L=26 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 8 do Q.E8
Tomadas Mono/L1
2700 W · L=27 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 9 do Q.E8
Tomadas Tri/L1
2800 W · L=28 m
In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 10 do Q.E8
Iluminacao Mono/L1
2900 W · L=29 m
In=16 A C · 4 mm²

Circuito 11 do Q.E8
Tomadas Mono/L1
3000 W · L=30 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 12 do Q.E8
Tomadas Mono/L1
3100 W · L=31 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 13 do Q.E8
Iluminacao Tri/L1
3200 W · L=32 m
In=6 A C · 1.5 mm²

Circuito 14 do Q.E8
Tomadas Mono/L1
3300 W · L=33 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 15 do Q.E8
Tomadas Mono/L1
3400 W · L=34 m
In=16 A C · 2.5 mm²

Circuito 16 do Q.E8

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E8

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E8

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E8

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E8

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E8

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E8

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E8

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E8

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

3.10. Quadro Q.E9 — dados de alimentação

Origem	Tipo de quadro	Sistema	Icc origem	Icc barramento	Linha de interligação	Queda U (%)	Circuitos
QGE	Quadro de Distribuição (QE)	Trifásico 400 V	10 kA	8.6 kA	Cu 185 mm² · L = 30 m (auto)	0.44 %	24

Circuitos do quadro Q.E9 (24)

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
1	Circuito 1 do Q.E9	Iluminacao	Tri/L1	2000	0.95	20.0	2105	3.04	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	0.81%	0.71
2	Circuito 2 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	2100	0.95	21.0	2211	9.61	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.94%	0.57
3	Circuito 3 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	2200	0.95	22.0	2316	10.07	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.08%	0.54
4	Circuito 4 do Q.E9	Iluminacao	Mono/L1	2300	0.95	23.0	2421	10.53	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.24%	0.52
5	Circuito 5 do Q.E9	Tomadas	Tri/L1	2400	0.95	24.0	2526	3.65	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.76%	0.95
6	Circuito 6 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	2500	0.95	25.0	2632	11.44	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.56%	0.48
7	Circuito 7 do Q.E9	Iluminacao	Mono/L1	2600	0.95	26.0	2737	11.90	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.74%	0.46
8	Circuito 8 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	2700	0.95	27.0	2842	12.36	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	2.92%	0.45
9	Circuito 9 do Q.E9	Tomadas	Tri/L1	2800	0.95	28.0	2947	4.25	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	0.88%	0.83
10	Circuito 10 do Q.E9	Iluminacao	Mono/L1	2900	0.95	29.0	3053	13.27	16A C · 4.5kA	4 mm²	32	2.23%	0.65
11	Circuito 11 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	3000	0.95	30.0	3158	13.73	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.50%	0.41
12	Circuito 12 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	3100	0.95	31.0	3263	14.19	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	3.71%	0.39
13	Circuito 13 do Q.E9	Iluminacao	Tri/L1	3200	0.95	32.0	3368	4.86	6A C · 4.5kA	1.5 mm²	18	1.40%	0.46
14	Circuito 14 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	3300	0.95	33.0	3474	15.10	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.14%	0.37
15	Circuito 15 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	3400	0.95	34.0	3579	15.56	16A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	4.37%	0.36
16	Circuito 16 do Q.E9	Iluminacao	Mono/L1	3500	0.95	35.0	3684	16.02	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.17%	0.80
17	Circuito 17 do Q.E9	Tomadas	Tri/L1	3600	0.95	36.0	3789	5.47	6A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.17%	0.66
18	Circuito 18 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	3700	0.95	37.0	3895	16.93	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.35%	0.52
19	Circuito 19 do Q.E9	Iluminacao	Mono/L1	3800	0.95	38.0	4000	17.39	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.48%	0.74

#	Circuito	Tipo	Fase	P (W)	Cos phi	L (m)	S (VA)	Ib (A)	Protecção	Secção	Iz (A)	Queda U %	Icc kA
20	Circuito 20 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	3900	0.95	39.0	4105	17.85	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	3.67%	0.49
21	Circuito 21 do Q.E9	Tomadas	Tri/L1	4000	0.95	40.0	4211	6.08	10A C · 4.5kA	2.5 mm²	24	1.34%	0.60
22	Circuito 22 do Q.E9	Iluminacao	Mono/L1	4100	0.95	41.0	4316	18.76	20A C · 4.5kA	6 mm²	41	2.82%	0.69
23	Circuito 23 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	4200	0.95	42.0	4421	19.22	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.19%	0.46
24	Circuito 24 do Q.E9	Tomadas	Mono/L1	4300	0.95	43.0	4526	19.68	20A C · 4.5kA	4 mm²	32	4.37%	0.45

Resumo do quadro

Potência instalada: 75600 W | Ib (fase mais carregada): 291.0 A | I de dimensionamento (1,25 · Ib): 363.7 A

Corte geral: Fusíveis (gG) — calibre 630 A

Módulos DIN estimados (reserva 30%): 76

Desequilíbrio de fases: L1 = 63600 W · L2 = 6000 W · L3 = 6000 W (228.6 %)

4.10. Selectividade e coordenação das protecções — Quadro Q.E9

Selectividade (ou discriminação) é a capacidade de, perante um defeito, actuar apenas o aparelho de protecção imediatamente a montante do ponto de defeito, mantendo em serviço o restante da instalação. Coordenação é a compatibilidade entre o aparelho de protecção, o condutor que protege e o poder de corte necessário face à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação.

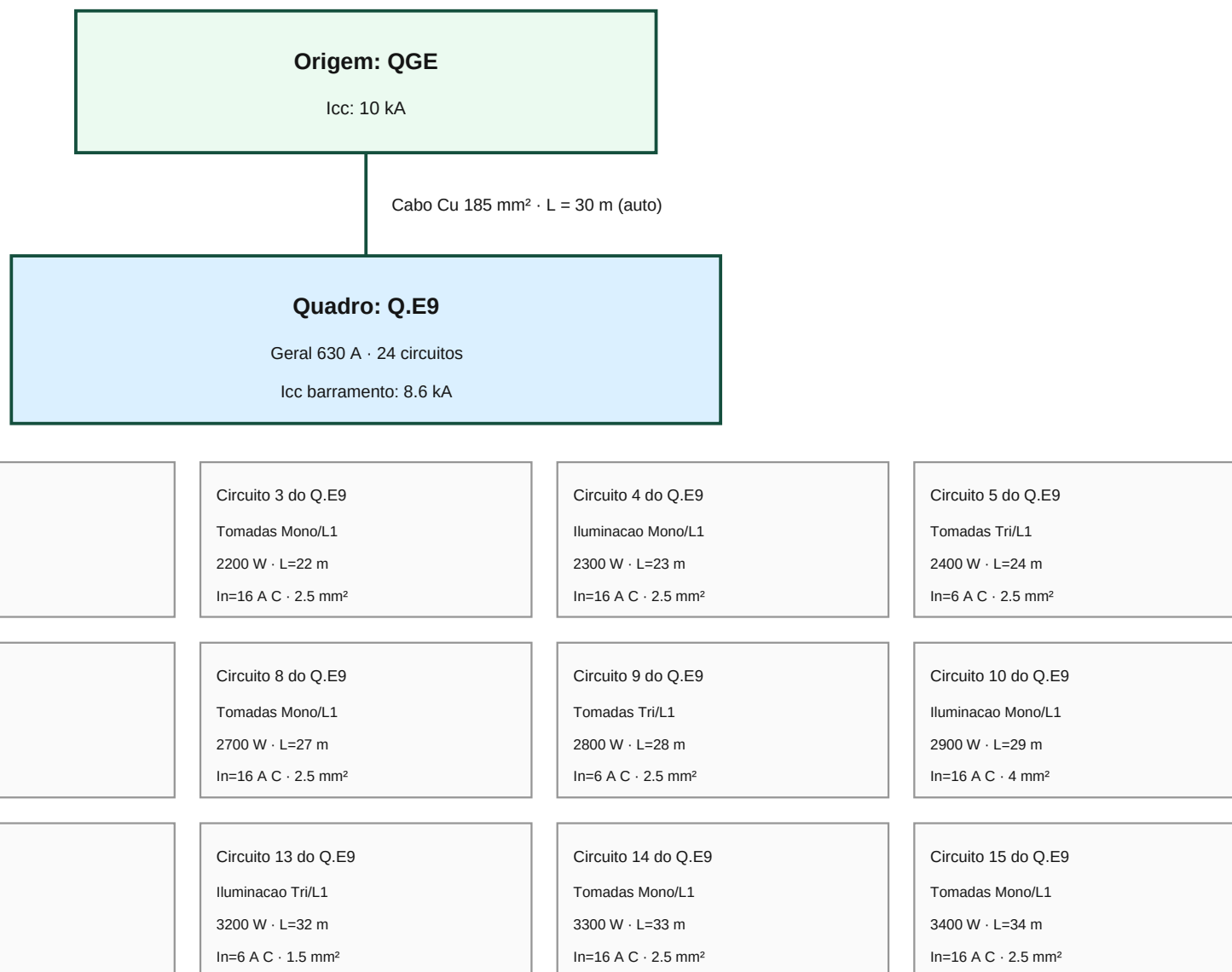
Tipos de selectividade considerados:

- Selectividade amperimétrica (corrente): garantida quando a razão entre o calibre do aparelho geral do quadro e o calibre do disjuntor terminal é ≥ 2 (total na zona de sobrecarga). Entre 1,6 e 2 a selectividade é apenas parcial; abaixo de 1,6 não é assegurada.
- Selectividade cronométrica (tempo): obtida com aparelho geral selectivo/regulável, com temporização de curta duração (curva S ou retardo intencional de 50–100 ms), permitindo ao disjuntor terminal actuar primeiro em curto-circuito.
- Selectividade energética (limitação): o disjuntor terminal limita a energia específica passante (I^2t) a um valor inferior ao necessário para o disparo magnético do aparelho de montante — indicada pelos fabricantes em tabelas de discriminação.
- Selectividade diferencial: o diferencial de montante deve ser do tipo S (selectivo, retardado) com sensibilidade pelo menos o triplo da do diferencial a jusante (ex.: 300 mA tipo S a montante de 30 mA instantâneos).

Coordenação neste quadro: o aparelho geral tem calibre 630 A e o barramento apresenta uma corrente de curto-circuito presumida de 8.6 kA, pelo que todos os aparelhos instalados devem ter poder de corte (I_{cu}/I_{cn}) igual ou superior a esse valor, ou ser objecto de protecção de retaguarda (back-up) pelo aparelho geral. Verifica-se ainda, para cada circuito, a condição $I_b \leq I_n \leq I_z$.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	$I_b / I_n / I_z$ (A)	Coordenação	Observação técnica
1	Circuito 1 do Q.E9	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.0 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
2	Circuito 2 do Q.E9	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	9.6 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
3	Circuito 3 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
4	Circuito 4 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	10.5 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
5	Circuito 5 do Q.E9	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	3.6 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
6	Circuito 6 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
7	Circuito 7 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	11.9 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
8	Circuito 8 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	12.4 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
9	Circuito 9 do Q.E9	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.3 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
10	Circuito 10 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.3 / 16 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
11	Circuito 11 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	13.7 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.

#	Circuito	Prot. jusante	Geral montante	Razão	Selectividade	Ib / In / Iz (A)	Coordenação	Observação técnica
12	Circuito 12 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	14.2 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
13	Circuito 13 do Q.E9	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	4.9 / 6 / 18	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
14	Circuito 14 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.1 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
15	Circuito 15 do Q.E9	16 A C / 4.5 kA	630 A	39.38	Total	15.6 / 16 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
16	Circuito 16 do Q.E9	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.0 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
17	Circuito 17 do Q.E9	6 A C / 4.5 kA	630 A	105.00	Total	5.5 / 6 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
18	Circuito 18 do Q.E9	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	16.9 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
19	Circuito 19 do Q.E9	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.4 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
20	Circuito 20 do Q.E9	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	17.8 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
21	Circuito 21 do Q.E9	10 A C / 4.5 kA	630 A	63.00	Total	6.1 / 10 / 24	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
22	Circuito 22 do Q.E9	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	18.8 / 20 / 41	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
23	Circuito 23 do Q.E9	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.2 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.
24	Circuito 24 do Q.E9	20 A C / 4.5 kA	630 A	31.50	Total	19.7 / 20 / 32	Conforme	Discriminação amperimétrica garantida.



Circuito 16 do Q.E9

Iluminacao Mono/L1

3500 W · L=35 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 17 do Q.E9

Tomadas Tri/L1

3600 W · L=36 m

In=6 A C · 2.5 mm²

Circuito 18 do Q.E9

Tomadas Mono/L1

3700 W · L=37 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 19 do Q.E9

Iluminacao Mono/L1

3800 W · L=38 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 20 do Q.E9

Tomadas Mono/L1

3900 W · L=39 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 21 do Q.E9

Tomadas Tri/L1

4000 W · L=40 m

In=10 A C · 2.5 mm²

Circuito 22 do Q.E9

Iluminacao Mono/L1

4100 W · L=41 m

In=20 A C · 6 mm²

Circuito 23 do Q.E9

Tomadas Mono/L1

4200 W · L=42 m

In=20 A C · 4 mm²

Circuito 24 do Q.E9

Tomadas Mono/L1

4300 W · L=43 m

In=20 A C · 4 mm²

6. Lista global de materiais (todos os quadros)

Cabo	Metros
Cu 1.5mm ²	564.0
Cu 2.5mm ²	4048.0
Cu 4mm ²	2026.0
Cu 6mm ²	1154.0
Cu 10mm ²	47.0
Cu 300mm ² (interligação)	30.0
Cu 185mm ² (interligação)	270.0

Aparelho	Quantidade
Disjuntor 6A Curva C 4.5kA (Tri)	50
Disjuntor 10A Curva C 4.5kA (Mono)	10
Disjuntor 16A Curva C 4.5kA (Mono)	100
Disjuntor 20A Curva C 4.5kA (Mono)	70
Disjuntor 10A Curva C 4.5kA (Tri)	12
Disjuntor 25A Curva C 4.5kA (Mono)	4
Aparelho de corte geral 630A (QGE)	1
Aparelho de corte geral 630A (Q.E1)	1
Aparelho de corte geral 630A (Q.E2)	1
Aparelho de corte geral 630A (Q.E3)	1
Aparelho de corte geral 630A (Q.E4)	1

Aparelho	Quantidade
Aparelho de corte geral 630A (Q.E5)	1
Aparelho de corte geral 630A (Q.E6)	1
Aparelho de corte geral 630A (Q.E7)	1
Aparelho de corte geral 630A (Q.E8)	1
Aparelho de corte geral 630A (Q.E9)	1

7. Validação técnica

Os cálculos apresentados foram executados com o PLUGTECH CalcStudio Pro segundo os critérios descritos no capítulo 1. Responsabilidade técnica: X (Carteira 1).

Técnico Responsável

Cliente

Data: 02/09/2026